

Evaluación Parcial N°3

Integración de arquitectura de microservicios Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1106	DESARROLLO FULLSTACK III	8 horas	30%

1. Situación evaluativa

Ejecución práctica	X	Entrega de encargo	X	Presentación
-----------------------	---	-----------------------	---	--------------

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

Descripción general de la evaluación:

En esta evaluación, trabajarán en equipos continuando con el caso trabajado en la evaluación parcial 1 y 2. El objetivo será generar una propuesta de arquitectura de microservicios, integrando componentes frontend y backend, garantizando la comunicación entre los servicios por medio de una API REST que permita la correcta persistencia de datos, y además, generar las pruebas unitarias necesarias para garantizar una óptima cobertura de todos los componentes, lo que garantizará la mejor respuesta a las necesidades del cliente.

En esta etapa, cada equipo entregará un **Encargo**, que debe incluir los diagramas de la arquitectura de microservicios, integración de los componentes backend y frontend desarrollados con persistencia de datos, y respaldo de las pruebas unitarias realizadas. Todos los componentes deberán ser versionados en Github. El encargo se evaluará de forma grupal.

Además, cada equipo deberá presentar y defender los resultados de su análisis en una exposición de 15 minutos. Durante la **defensa**, cada estudiante responderá individualmente las preguntas planteadas por el/la docente, que estarán basadas en las actividades desarrolladas en esta Experiencia de Aprendizaje. Esta defensa permitirá evaluar el nivel de comprensión individual y el grado de contribución de cada integrante del equipo.

El tiempo asignado para esta evaluación es de 8 horas y se realiza en **equipos** en Taller de alto cómputo (TAITE 9).

La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en la Parcial
Parcial N°3	Encargo	30%
	Defensa oral	70%
Total		100%

2.1. Instrucciones del entregable:

- **Documentar:**
 - Crear el esquema de arquitectura de microservicios.
 - Explicar cómo se garantiza la persistencia de datos.
 - Generar el informe de pruebas unitarias con métricas claras.
- **Versionar:**
 - Subir cada componente a su repositorio correspondiente en GitHub.
 - Verificar que todo esté actualizado y accesible.
- **Comprimir:**
 - Organizar los archivos en las carpetas indicadas y generar un archivo ZIP o RAR.
- **Enviar:**
 - Subir el archivo comprimido y compartir los enlaces a blackboard.

Formato del entregable:

- Archivo comprimido (ZIP o RAR) con todos los componentes desarrollados y su documentación.

- **Diagrama de Arquitectura:** Imagen (PNG o JPG) o documento PDF del esquema de la arquitectura de microservicios, indicando la integración entre frontend, backend, API REST, y el recurso de persistencia.
 - **Descripción de la Persistencia:** Documento PDF explicando cómo se implementa la persistencia de datos (JPA, procedimientos almacenados, etc.).
 - **Informe de Pruebas Unitarias:** Documento PDF que incluya:
 - Cobertura de pruebas unitarias (con gráficos si aplica).
 - Métricas generadas por herramientas de testing (e.g., cobertura de código).
 - Ejemplos de pruebas realizadas y sus resultados.
- **Componentes frontend**
 - Archivos y dependencias del componente frontend empaquetados según el estándar NPM.
 - Archivo package.json con scripts necesarios para la ejecución.
 - Código fuente organizado (src, public, etc.).
 - Archivo README.md con instrucciones para instalar, ejecutar y probar el componente frontend.
- **Componentes Backend**
 - **Microservicios**
 - Código fuente organizado.
 - Archivos de configuración necesarios (e.g., application.properties, pom.xml).
 - Archivo README.md con instrucciones para instalar, ejecutar, y probar cada microservicio.
 - **API REST**
 - Archivo Swagger o Postman Collection con la especificación de los endpoints.
 - Incluir ejemplos de peticiones y respuestas para probar la comunicación entre servicios.
- Recurso de persistencia (JPA y/o SPs).
- Informe, métricas y/o gráficos de pruebas unitarias
 - Código de las pruebas unitarias organizadas por componente.
 - Archivos de configuración necesarios para ejecutar las pruebas.

- Reportes de cobertura generados (e.g., en formato HTML o PDF).
- Guía sobre cómo ejecutar las pruebas y generar los reportes.
- **Enlace a los repositorios en Github de los componentes.**
 - Incluir un archivo repositorios.txt o PDF con los enlaces a los repositorios GitHub:
 - Repositorio Principal: Contiene documentación general y guías del proyecto.
 - Repositorio Frontend: Código y dependencias del componente frontend.
 - Repositorios de Microservicios: Uno por cada backend con persistencia incluida.
 - Breve descripción de cada repositorio y su propósito.

2.2. Instrucciones defensa oral:

Se solicitará a cada equipo realizar una presentación del trabajo realizado, mediante una defensa oral donde tendrán que responder individualmente las preguntas del/la docente. En esta exposición, se busca evidenciar la contribución y reflexión de cada integrante sobre el trabajo colectivo, dando oportunidad para que cada uno/a de ellos/as demuestre su dominio individual, a partir de un banco de preguntas sugeridas.

Si bien la presentación es en equipos, la calificación es individual a partir de las respuestas de cada integrante, según la rúbrica de evaluación.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.

Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

3.1. Rúbrica de Evaluación

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo grupal						
1. Presenta una propuesta de solución estructurada que aplica creativamente la arquitectura de microservicios, dividiendo correctamente las funcionalidades del sistema en un BFF y dos microservicios, respondiendo a la problemática presentada.	Presenta una propuesta creativa y bien estructurada, dividiendo correctamente las funcionalidades entre un BFF y dos microservicios. La solución responde claramente a la problemática presentada, demostrando una implementación sólida de la arquitectura de microservicios.	La propuesta de solución está bien estructurada y aplica correctamente la arquitectura de microservicios, pero presenta pequeñas omisiones o limitaciones en la justificación o en la división de funcionalidades.	La propuesta cumple con los elementos básicos de la arquitectura de microservicios, pero presenta errores o una división de funcionalidades incompleta. La respuesta a la problemática es limitada.	Presenta importantes omisiones o errores en la división de funcionalidades o en la aplicación de la arquitectura de microservicios, dificultando la resolución efectiva de la problemática.	No presenta una propuesta adecuada o coherente con la arquitectura de microservicios, y no responde correctamente a la problemática presentada.	5%
2. Diseña y desarrolla componentes frontend utilizando un framework moderno, junto con	Diseña y desarrolla componentes frontend utilizando un framework	Desarrolla adecuadamente componentes frontend y backend,	Cumple con los elementos básicos de diseño y desarrollo de	Presenta importantes omisiones o errores en el diseño y	No cumple con los requerimientos del cliente, y no diseña o desarrolla	10%

componentes backend que aplican distintos lenguajes y tecnologías, cumpliendo con los requerimientos del cliente.	moderno y backend con distintos lenguajes y tecnologías, cumpliendo perfectamente con los requerimientos del cliente.	cumpliendo con los requerimientos del cliente, aunque presenta pequeñas omisiones o dificultades en la implementación de alguna tecnología.	frontend y backend, pero la implementación de lenguajes y tecnologías es limitada o presenta errores que afectan el cumplimiento de algunos requerimientos.	desarrollo de los componentes, lo que dificulta el cumplimiento de los requerimientos del cliente.	adecuadamente los componentes frontend y backend.	
3. Integra correctamente los componentes frontend y backend mediante una API REST, asegurando la comunicación efectiva entre los servicios y una correcta persistencia de datos mediante JPA o SPs.	Integra de manera impecable los componentes frontend y backend mediante una API REST, asegurando una comunicación fluida entre los servicios y una persistencia de datos eficiente mediante JPA o SPs.	Integra adecuadamente los componentes frontend y backend, pero presenta pequeñas omisiones o dificultades en la comunicación o persistencia de datos.	La integración básica entre frontend y backend es funcional, pero con errores o limitaciones en la comunicación o persistencia de datos que afectan el rendimiento general.	Presenta importantes problemas en la integración de componentes, con errores en la comunicación o en la persistencia de datos que impiden un funcionamiento efectivo.	No logra integrar correctamente los componentes frontend y backend, ni asegura la persistencia de datos adecuada.	5%
4. Implementa pruebas unitarias con una cobertura mínima del 60% en todos los componentes del sistema, aplicando patrones de diseño adecuados a la problemática planteada.	Implementa pruebas unitarias con una cobertura superior al 60%, demostrando una aplicación adecuada de patrones de diseño y asegurando la calidad de todos los componentes del sistema.	Implementa pruebas unitarias con una cobertura cercana o justo en el 60%, aplicando bien los patrones de diseño, aunque con pequeñas omisiones o errores en algunas pruebas.	Cumple con la cobertura mínima de pruebas unitarias, pero con errores o limitaciones en la aplicación de patrones de diseño o en la ejecución de algunas pruebas.	Presenta importantes omisiones o dificultades en la implementación de pruebas unitarias, con una cobertura inferior al 60% o una aplicación deficiente de patrones de diseño.	No implementa adecuadamente pruebas unitarias, o la cobertura está muy por debajo del 60%, lo que compromete la calidad del sistema.	10%
Dimensión: Defensa Oral (calificación individual)						
5. Explica de manera clara y lógica las técnicas de	Explica de manera clara, estructurada y	Explica adecuadamente las	La explicación de las técnicas de ideación	Presenta explicaciones vagas o		15%

ideación utilizadas para desarrollar la solución, justificando por qué se aplicaron microservicios específicos en la arquitectura.	lógica las técnicas de ideación utilizadas, justificando con precisión por qué se aplicaron microservicios específicos en la arquitectura, y cómo estos resuelven la problemática planteada.	técnicas de ideación y justifica el uso de microservicios en la arquitectura, aunque con pequeñas omisiones o errores menores en la lógica o justificación.	es básica, con una justificación limitada sobre el uso de microservicios específicos, evidenciando algunas omisiones o dificultades en la comprensión del enfoque.	incompletas de las técnicas de ideación, y la justificación sobre el uso de microservicios en la arquitectura es confusa o insuficiente.	No explica de manera coherente las técnicas de ideación utilizadas ni justifica el uso de microservicios en la solución presentada.	
6. Demuestra conocimiento de los lenguajes y tecnologías utilizados, describiendo cómo estos se integran para responder a los requerimientos del cliente.	Demuestra un dominio excelente de los lenguajes y tecnologías utilizados, describiendo con claridad cómo se integran para cumplir de manera efectiva con los requerimientos del cliente.	Muestra un buen conocimiento de los lenguajes y tecnologías, aunque con pequeñas omisiones o errores menores en la explicación sobre cómo se integran para responder a los requerimientos.	El conocimiento de los lenguajes y tecnologías es adecuado, pero con explicaciones limitadas o con errores en la descripción de la integración y en la respuesta a los requerimientos del cliente.	Muestra un conocimiento limitado o confuso de los lenguajes y tecnologías utilizados, con importantes omisiones en la integración de estos para responder a los requerimientos del cliente.	No demuestra un conocimiento claro de los lenguajes y tecnologías ni explica adecuadamente su integración para responder a los requerimientos del cliente.	20%
7. Presenta la integración de los componentes frontend y backend, demostrando la funcionalidad y escalabilidad de la solución mediante la arquitectura de microservicios.	Presenta de manera clara y efectiva la integración de los componentes frontend y backend, demostrando con ejemplos la funcionalidad y escalabilidad de la solución implementada con microservicios.	La integración de los componentes frontend y backend está bien presentada, pero con pequeñas omisiones o limitaciones en la demostración de la funcionalidad o escalabilidad de la solución.	La integración es funcional, pero la presentación es básica y con dificultades para demostrar la escalabilidad de la solución a través de la arquitectura de microservicios.	Presenta importantes errores en la integración de los componentes, lo que afecta la funcionalidad y hace difícil demostrar la escalabilidad de la solución.	No presenta de manera coherente la integración de los componentes frontend y backend, ni demuestra la funcionalidad y escalabilidad de la arquitectura de microservicios.	15%
8. Presenta las pruebas unitarias implementadas, explicando cómo se	Presenta detalladamente las pruebas unitarias	Explica adecuadamente las pruebas unitarias y la	La explicación de las pruebas unitarias es básica, con una	Presenta una implementación limitada de pruebas	No presenta las pruebas unitarias adecuadamente, no	20%

asegura la cobertura y cómo los patrones de diseño aplicados mejoran la calidad y mantenibilidad del sistema.	implementadas, explicando cómo se asegura la cobertura de manera clara, y demuestra cómo los patrones de diseño aplicados mejoran la calidad y mantenibilidad del sistema.	cobertura asegurada, con ejemplos claros, pero presenta pequeñas omisiones o dificultades en la explicación de la relación entre los patrones de diseño y la mantenibilidad del sistema.	cobertura mínima asegurada, pero con limitaciones para justificar cómo los patrones de diseño mejoran la calidad y mantenibilidad del sistema.	unitarias, con una cobertura insuficiente y una explicación confusa o incompleta sobre cómo los patrones de diseño afectan la calidad y mantenibilidad del sistema.	asegura una cobertura mínima, ni justifica cómo los patrones de diseño contribuyen a la calidad y mantenibilidad del sistema.	
Total						100%